

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 X	28 X	48 X
9 O	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 O
15 X	35 X	55 O
16 X	36 O	56 X
17 X	37 O	57 X
18 O	38 O	58 X
19 O	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단위 복습 · 1~2회 (기초지식·원자, 분자)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	O	접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. 해설 · micro는 백만 분의 일이다.
3	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
4	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. 해설 · $K = ^\circ C + 273.15$.
5	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 해설 · 원자 번호 = 양성자 수.
6	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
7	O	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
8	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. 옳은 문장 · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 해설 · 전자는 매우 가볍다.
9	O	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · l의 최대값은 n-1이다.
10	X	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 m_s 는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
11	O	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 해설 · 오비탈 수는 $2l+1$ 이다.
12	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
13	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. 옳은 문장 · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 해설 · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
14	O	샬름 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 해설 · 바닥상태는 최저 에너지로 채운다.
15	X	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.
16	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
17	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. 옳은 문장 · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 해설 · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
18	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.

19	O	결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
20	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
21	O	SF ₆ , PCl ₅ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 해설 · 중심 원자가 8개보다 많은 전자를 가진다.
22	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
23	O	결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 해설 · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
24	O	CO ₂ 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. 해설 · 두 쌍극자가 상쇄된다.
25	O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. 해설 · 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
26	O	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
27	X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
28	X	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. 옳은 문장 · 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 시그마는 1개뿐이고 나머지는 파이이다.
29	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
30	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. 옳은 문장 · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 해설 · 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.

신규 31-60 물질의 상태

31	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
32	X	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 평균이다. 옳은 문장 · 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 합이다. 해설 · 분압을 모두 더한 것이 전체 압력이다.
33	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
34	O	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. 해설 · M은 물질량, 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례.
35	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
36	O	그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 가벼운 기체가 더 빨리 확산한다.
37	O	실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다. 해설 · 분자 부피·인력 효과가 커진다.
38	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이고 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
39	X	실제 기체는 고온·고압에서 이상 기체에 가장 가깝다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. 해설 · 저압에서 분자 부피·인력 영향이 작다.
40	O	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다. 해설 · 이상 기체 식에 두 보정을 더한다.
41	O	증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다. 해설 · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
42	O	끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 끓는점의 정의이다.
43	O	점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다. 해설 · 분자끼리 강하게 붙잡는다.
44	X	점도는 분자 간 힘이 클수록 작아진다. 옳은 문장 · 점도는 분자 간 힘이 클수록 커진다. 해설 · 강한 인력이 흐름을 방해한다.
45	O	이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다. 해설 · 녹으면 이온이 자유롭게 이동한다.
46	X	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. 옳은 문장 · 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. 해설 · 꼭짓점 1개와 면 3개를 합쳐 4개이다.
47	O	체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. 해설 · 꼭짓점 1개와 중심 1개로 2개이다.
48	X	상평형 그림에서 삼중점은 두 상이 공존하는 점이다. 옳은 문장 · 상평형 그림에서 삼중점은 세 상(고체·액체·기체)이 공존하는 점이다. 해설 · 세 상이 동시에 평형을 이룬다.
49	O	물랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 질량 기준이라 온도에 무관하다.

50	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. 해설 · 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
51	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
52	O	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 × 순용매 증기압이다. 해설 · 용매 몰분율이 작아지면 증기압이 내려간다.
53	O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 이다. 해설 · 둘 다 몰랄 농도에 비례한다.
54	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
55	O	전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다. 해설 · 이온화로 늘어난 입자 수를 반영한다.
56	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. 옳은 문장 · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. 해설 · 용매의 증발이 방해받는다.
57	X	어는점 내림 상수 K_f 는 용질의 종류에 따라 정해진다. 옳은 문장 · 어는점 내림 상수 K_f 는 용매의 종류에 따라 정해진다. 해설 · K_f 는 용매마다 고유한 값이다.
58	X	같은 몰랄 농도면 포도당 용액이 NaCl 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. 옳은 문장 · 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. 해설 · NaCl은 $i=2$ 라 입자 수가 더 많다.
59	X	삼투압은 용액이 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액이 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문이다.
60	O	like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. 해설 · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다.
- 3 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]
- 4 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

원자

- 5 원자 번호는 양성자 수와 같다.
- 6 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]
- 7 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.
- 8 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 $1/1836$). [교정]

양자수

- 9 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.
- 10 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. [교정]
- 11 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.

전자배치

- 12 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.
- 13 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]
- 14 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다.

주기성

- 15 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. [교정]
- 16 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 17 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]

분자

- 18 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 19 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.
- 20 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
- 21 SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.
- 22 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 23 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.
- 24 CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.
- 25 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.
- 26 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
- 27 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 28 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. [교정]
- 29 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 30 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]

물질의상태

- 31 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 32 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 합이다. [교정]
- 33 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 34 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 35 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 36 그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 37 실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다.
- 38 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이고 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 39 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. [교정]
- 40 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다.
- 41 증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다.
- 42 끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 43 점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다.
- 44 점도는 분자 간 힘이 클수록 커진다. [교정]
- 45 이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다.
- 46 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. [교정]
- 47 체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.
- 48 상평형 그림에서 삼중점은 세 상(고체·액체·기체)이 공존하는 점이다. [교정]
- 49 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 50 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.
- 51 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]
- 52 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다.
- 53 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 이다.
- 54 삼투압은 $\pi = MRT$ (M 은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.
- 55 전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i 를 곱해 계산한다.
- 56 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]
- 57 어는점 내림 상수 K_f 는 용매의 종류에 따라 정해진다. [교정]
- 58 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. [교정]
- 59 삼투압은 용액이 진할수록 크다. [교정]
- 60 like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.